

소방전술 -2 제2편 소화약제 — 제5장 할론소화약제(완료) 소화기구·적응화재·소화농도(10vol%이하)·오존층파괴(몬트리올의정서) (본문 223~228p)

핵심 개념

할론의 주된 소화효과는 화학적 억제(부촉매)이며 물리적 효과는 미미하다. 할론 1분자당 오존파괴능력은 프레온가스의 최고 10배이며, 우리나라는 2010년부터 생산이 전면금지됐다.

제2편 소화약제 — 제5장 할론 소화약제 — 제3절 소화 기구

Halon의 소화효과는 물리적효과(열흡수냉각+질식)와 화학적효과로 나뉘나, 물리적효과는 화학적효과에 비해 매우 작음 — 주된 소화효과는 화학적(부촉매) 소화다.

화학적 소화기구 2가지 이론

자유활성기이론: 화염속 열분해로 활성기(CF_3^* , Br^* 등) 생성 → 가연물질과 반응해 안정화 → 연쇄반응 억제

이온이론: 할론 열분해로 생성된 브롬원자가 산소보다 단면이 커서 더 많은 전자포획 → 산소활성화 전자부족 → 연쇄반응 억제

시험 포인트

할론의 물리적효과(냉각·질식)는 "화학적효과에 비해 매우 작다"는 점 — 물이나 CO_2 와 달리 할론은 화학적 억제(연쇄반응차단)가 핵심 메커니즘.

제4절 적응 화재

할론의 적응화재와 사용제한:

적응대상과 제한대상

적응: 유류(B급)·전기(C급) 유효, 전역방출시 일반화재(A급)도 가능. 컴퓨터실·통신기기실·도서관·박물관 적합(오염없음). 화학적억제로 CO_2 보다 심부화재에 더 효과적

사용제한: 셀룰로오스질산염등 자기반응성물질, Na·K·Mg·Ti·Zr·U·Pu 등 반응성큰금속, 금속수소화합물, 유기과산화물·히드라진 등 자기발열분해물질

시험 포인트

할론은 " CO_2 보다 심부화재에 더 효과적"이라는 점을 정확히 기억 — 화학적 억제 메커니즘이 표면뿐 아니라 깊은 곳까지 작용한다는 장점.

제5절 소화 농도

할론의 소화농도:

할론 소화농도 (필수 암기)

CO₂는 질식효과로 소화농도 매우 높음(34~75vol%), 할론은 화학적억제로 최소소화농도가 CO₂보다 훨씬 작음 — 대개 10vol% 이하(이황화탄소·수소 제외)

할론10vol% 시 산소농도=21×0.9=약18.9vol% — 한계산소농도(MOC) 15vol%보다 높아 질식위험은 낮음

시험 포인트

할론은 낮은 농도(약10vol% 이하)로도 소화되므로 "산소결핍에 의한 질식위험이 적다"는 점이 CO₂와의 결정적 차이 — CO₂는 다량방출로 질식위험 크지만 할론은 그렇지 않음.

제6절 Halon의 오존층 파괴

할론의 오존층 파괴:

오존층 파괴와 국제규제

오존층파괴 원인 1위: 프레온가스(CFCs), 2위: 할론가스. 할론 1분자당 오존파괴능력은 프레온가스의 최고 10배

몬트리올의정서(1987.9.16 조인, 1989.1.1 발효) — 한국은 1992년 5월 76번째 가입

우리나라 규제일정: 1993.1.1 생산량동결 → 2002.1.1 1995~97평균생산량 동결 → 2005.1.1 50%로 감축 → 2010.1.1 생산금지

시험 포인트

할론 오존파괴능력은 프레온가스의 "최고 10배", 우리나라 생산금지 시점은 "2010년"이라는 수치를 정확히 기억 — 이를 계기로 할로겐화합물및불활성기체 소화약제가 개발됨.

제5장 할론 소화약제 전체 완료

개요(구조/명명법) → 종류및특성(1301/1211/2402) → 소화기구(화학적억제) → 적응화재/사용제한 → 소화농도(10vol%이하) → 오존층파괴(몬트리올의정서)까지 전체 완료했습니다. 다음은 제6장 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제입니다.